$X \sim \text{Poisson}(\lambda) \rightarrow \mu_X = \sigma_X^2 = \lambda > 0$

+ Cuenta ocurrencias en un intervalo de tiempo
  - Ejemplos:
    * número de accesos a un servidor
    * número partículas emitidas por una substancia radioactiva

+ ¿De dónde sale?
  - PROCESO DE POISSON → para después
  - APROXIMACIÓN A LA BINOMIAL

si n es muy grande, y $Y \sim \text{Binomial}(n, p)$, entonces

$$P(Y=k) \approx \frac{(np)^k}{k!} \cdot e^{-np} = P(X=k)$$

$X \sim \text{Poisson}(np)$

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}^0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\boxed{P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}} \qquad k \in \mathbb{N}^0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \cdot \underbrace{\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}}_{=e^{\lambda}} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = e^{-\lambda+\lambda} = e^0 = 1 \checkmark$$

<u>Ejemplo</u>: El número de personas que llegan a una parada de colectivo en el intervalo de 1 hora es una v.a. Poisson de media 5.

(a) ¿Cuál es la probabilidad que no llegue ningún pasajero?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen a lo sumo 2?

$X = \#$ de pasajeros que llegan, en un intervalo de 1 hora, a la parada

$X \sim \text{Poisson}(5)$

(a) $P(X=0) = \frac{5^0}{0!} \cdot e^{-5} = e^{-5}$

(b) $P(X \leq 2) = \frac{5^0}{0!} \cdot e^{-5} + \frac{5^1}{1!} \cdot e^{-5} + \frac{5^2}{2!} e^{-5}$

$= e^{-5}(1 + 5 + 12.5) = 18.5\, e^{-5}$

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda) \Rightarrow P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \forall k \in \mathbb{N}^0$$

$$E[X] = \sum_{k=\cancel{0}\,1}^{\infty} \cancel{k} \cdot \frac{\lambda^k}{\underbrace{\cancel{k!}}_{(k-1)!}} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{\substack{k=1 \\ m=k-1}}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!}}_{e^{\lambda}}$$

$$E[X] = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{+\lambda} = \lambda \cdot e^{-\lambda+\lambda} = \lambda \cdot e^{0} = \lambda = \mu_X$$

$$E[X^2] = \sum_{k=\cancel{0}\,1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \left(k(k-1)+k\right) \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=\cancel{1}\,2}^{\infty} \cancel{k(k-1)} \frac{\lambda^k}{\cancel{k!}} + e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!}}_{=\lambda}$$

$(k-2)!$

$$= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!}}_{e^{+\lambda}} + \lambda$$

$m = k-2$

$$= \lambda^2 + \lambda$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$= \cancel{\lambda^2} + \lambda - \cancel{(\lambda)^2} = \lambda = \sigma_x^2$$

$$\mu_x = \sigma_x^2 = \lambda$$